

PHYTORITAS SMARTGROW SAAS MANUAL

# 스마트 온실 통합 솔루션 사용자 매뉴얼

오이·토마토 수확량 예측, RTR 기반 온도 제어, 토마토 적과 추천, 오이 적엽 추천

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 문서 유형 | SaaS 사용자 매뉴얼            |
| 버전    | v1.0                    |
| 작성일   | 2026-06-09              |
| 대상    | 온실 운영자, 재배 관리자, 영농 컨설턴트 |

## 목차

| 번호 | 섹션             |
|----|----------------|
| 01 | 문서 정보          |
| 02 | 1. 매뉴얼 개요      |
| 03 | 2. 빠른 시작       |
| 04 | 3. 통합 운영 흐름    |
| 05 | 4. 솔루션별 사용 방법  |
| 06 | 5. 운영 체크리스트    |
| 07 | 6. FAQ         |
| 08 | 7. 사용자 친화형 용어  |
| 09 | 8. 책임 범위와 주의사항 |
| 10 | 9. 변경 이력       |

## 문서 정보

| 항목     | 내용                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 문서명    | 스마트 온실 통합 솔루션 사용자 매뉴얼                                    |
| 문서 유형  | SaaS 사용자 매뉴얼                                             |
| 적용 솔루션 | 오이 수확량 예측, 토마토 수확량 예측, RTR 기반 온도 제어, 토마토 적과 추천, 오이 적엽 추천 |
| 대상 사용자 | 온실 운영자, 재배 관리자, 영농 컨설턴트, 서비스 운영 담당자                      |
| 버전     | v1.0                                                     |
| 작성일    | 2026-06-09                                               |
| 사용 범위  | 솔루션 이해, 일일 운영 점검, 작업 의사결정 보조                             |

## 1. 매뉴얼 개요

### 1.1 목적

이 매뉴얼은 스마트 온실에서 오이와 토마토를 재배하는 사용자가 5가지 통합 솔루션을 쉽게 이해하고, 실제 운영 판단에 활용할 수 있도록 안내하는 문서이다.

이 문서는 개발자용 내부 구조를 설명하지 않는다. 사용자가 매일 확인해야 하는 내용, 결과를 해석하는 방법, 현장에서 어떤 결정을 내릴 때 도움이 되는지를 중심으로 설명한다.

### 1.2 솔루션 구성

통합 솔루션은 수확량 예측, 온도 전략, 작물 작업 추천을 하나의 운영 흐름으로 연결한다.

| 구분    | 솔루션          | 사용자가 얻는 판단                         |
|-------|--------------|------------------------------------|
| 수확 예측 | 오이 수확량 예측    | 앞으로 수확이 늘지, 줄지, 어느 작업을 점검해야 하는지 판단 |
| 수확 예측 | 토마토 수확량 예측   | 과실 생장과 착과부하가 수확 흐름에 어떤 영향을 주는 지 판단 |
| 환경 제어 | RTR 기반 온도 제어 | 오늘의 빛 조건에 맞춰 온도를 올릴지, 유지할지, 낮출지 판단 |
| 작업 추천 | 토마토 적과 추천    | 남겨둔 열매가 작물이 감당 가능한 수준인지 판단         |
| 작업 추천 | 오이 적엽 추천     | 잎 정리가 필요한지, 더 남겨야 하는지 판단           |

### 1.3 사용 전 확인 사항

- 온실 센서 데이터가 최근 상태로 들어와 있어야 한다.

- 최근 수확량, 착과, 적과, 적엽 같은 작업 이력이 가능하면 입력되어 있어야 한다.
- 추천 결과는 현장 관찰을 대체하지 않는다.
- 최종 작업 여부는 실제 작물 상태, 설비 상태, 에너지 비용, 병해 위험을 함께 보고 결정한다.

## 2. 빠른 시작

### 2.1 매일 확인 순서

1. 오늘의 온실 환경을 확인한다.
2. 오이와 토마토의 예상 수확 흐름을 확인한다.
3. 수확량 변화의 원인이 환경인지, 생육 부담인지, 작업 상태인지 구분한다.
4. RTR 기반 온도 제어 결과로 오늘의 온도 전략을 확인한다.
5. 토마토는 적과 필요성을 확인한다.
6. 오이는 적엽 필요성을 확인한다.
7. 추천 사유와 주의사항을 보고 실제 작업 우선순위를 정한다.

### 2.2 결과를 볼 때의 기본 원칙

- 예측값 하나만 보지 말고, 예측이 바뀐 이유를 함께 확인한다.
- 추천이 나와도 실제 작물 상태를 눈으로 확인한다.
- 수확량, 생육, 품질, 작업 부담을 함께 본다.
- 데이터가 부족한 날은 추천을 확정값이 아니라 점검 신호로 해석한다.

## 3. 통합 운영 흐름

통합 솔루션은 다음 흐름으로 작동한다.

| 단계 | 확인 내용    | 운영 판단                              |
|----|----------|------------------------------------|
| 1  | 현재 온실 환경 | 온도, 습도, 광량, 이산화탄소가 작물 생육에 적절한지 확인  |
| 2  | 작물 생육 상태 | 잎, 마디, 착과, 과실 생장 흐름이 안정적인지 확인      |
| 3  | 수확량 예측   | 앞으로 수확량이 증가, 유지, 감소할 가능성 확인        |
| 4  | 온도 전략    | 빛 조건에 맞는 온도 운용 방향 확인               |
| 5  | 작업 추천    | 토마토 적과와 오이 적엽 필요성 확인               |
| 6  | 현장 결정    | 추천 사유와 실제 작물 관찰을 함께 보고 작업 실행 여부 결정 |

## 4. 솔루션별 사용 방법

### 4.1 오이 수확량 예측 솔루션

#### 어떤 솔루션인가

오이 수확량 예측 솔루션은 온실 환경과 오이 생육 상태를 바탕으로 앞으로의 수확 흐름을 예측하는 기능이다. 현재 수확량만 보는 것이 아니라, 마디 전개, 잎 수, 착과 위치, 과실 생장 흐름이 며칠 뒤 수확으로 어떻게 이어질지 보여준다.

#### 이런 상황에서 사용한다

- 며칠 뒤 수확량이 줄어든 가능성을 미리 알고 싶을 때
- 마디 전개가 빠르거나 느린지 판단하고 싶을 때
- 잎 정리 이후 수확 흐름이 흔들리지 않는지 확인하고 싶을 때
- 수확 작업 인력과 출하 계획을 미리 조정해야 할 때

#### 주로 확인하는 정보

- 온실 온도, 습도, 광량, 이산화탄소
- 마디 수와 마디 전개 속도
- 현재 잎 수와 잎 정리 상태
- 과실 생장 흐름
- 최근 수확량과 작업 이력

#### 결과 해석

| 결과 신호     | 의미                       | 사용자가 확인할 것          |
|-----------|--------------------------|---------------------|
| 예상 수확량 증가 | 현재 생육 흐름이 수확 증가로 이어질 가능성 | 수확 인력, 포장, 출하 일정    |
| 예상 수확량 둔화 | 생육 속도나 과실 생장이 약해질 가능성    | 광량, 온도, 잎 수, 착과 위치  |
| 잎 부족 신호   | 광합성 여력이 낮아질 가능성          | 최근 적엽 강도와 남은 잎 수    |
| 잎 과다 신호   | 통풍 저하와 병해 위험 증가 가능성      | 하엽 정리, 습도, 군락 내부 통풍 |

#### 현장 활용 예시

예상 수확량이 낮아지는데 광량은 충분하다면, 환경보다 잎 정리 상태나 마디 흐름을 먼저 확인한다. 반대로 마디 전개는 빠르지만 잎 수가 부족하다면 과도한 적엽이나 고온 스트레스 가능성을 점검한다.

#### 주의사항

- 최근 작업 이력이 빠져 있으면 예측 신뢰도가 낮아질 수 있다.
- 수확량 예측은 실제 수확 작업, 병해, 생리장해 발생 여부에 따라 달라질 수 있다.

## 4.2 토마토 수확량 예측 솔루션

### 어떤 솔루션인가

토마토 수확량 예측 솔루션은 토마토의 착과수, 화방 상태, 잎의 생산력, 과실 비대 흐름을 바탕으로 앞으로의 수확량을 예측하는 기능이다.

### 이런 상황에서 사용한다

- 현재 달린 과실이 작물이 감당 가능한 수준인지 알고 싶을 때
- 앞으로 수확량이 안정적으로 이어질지 확인하고 싶을 때
- 과실 비대가 늦어지는 원인을 점검하고 싶을 때
- 적과, 온도 관리, 이산화탄소 보강 여부를 함께 판단해야 할 때

### 주로 확인하는 정보

- 온실 온도, 습도, 광량, 이산화탄소
- 잎 면적과 광합성 상태
- 화방 수와 착과수
- 과실 생장량
- 수확된 과실량과 남아 있는 과실 부담

### 결과 해석

| 결과 신호      | 의미                           | 사용자가 확인할 것          |
|------------|------------------------------|---------------------|
| 수확 흐름 안정   | 잎 생산력과 과실 부담이 비교적 균형을 이루는 상태 | 현재 온도 전략과 착과 상태 유지  |
| 과실 부담 증가   | 남겨둔 과실이 생육 힘보다 많을 가능성        | 적과 필요성, 광량, 잎 상태    |
| 과실 비대 둔화   | 과실 크기 증가가 예상보다 늦어질 가능성       | 야간 온도, 광량, 수분 스트레스  |
| 수확량 감소 가능성 | 다음 수확 흐름이 약해질 수 있음           | 화방 상태, 최근 착과, 병해 여부 |

### 현장 활용 예시

토마토에서 과실 수가 많아도 잎의 생산력이 부족하면 품질과 다음 생육이 흔들릴 수 있다. 이 솔루션은 “많이 달려 있다”보다 “작물이 감당할 수 있다”를 기준으로 수확 흐름을 판단하도록 돕는다.

### 주의사항

- 실제 품질 판단은 과실 크기, 착색, 균일도 같은 현장 관찰과 함께 해야 한다.
- 최근 적과나 수확 이력이 누락되면 착과부하 판단이 달라질 수 있다.

## 4.3 RTR 기반 온도 제어 솔루션

### 어떤 솔루션인가

RTR 기반 온도 제어 솔루션은 오늘의 빛 조건에 맞춰 온도 목표를 조정하도록 돕는 기능이다. 빛이 충분한 날과 부족한 날의 온도 전략은 같을 수 없다. 이 솔루션은 생육 속도, 수확 흐름, 에너지 부담을 함께 고려해 주간과 야간 온도 운용 방향을 제안한다.

### 이런 상황에서 사용한다

- 흐린 날 온도를 평소처럼 유지해도 되는지 판단하고 싶을 때
- 광량이 좋은 날 생육을 조금 더 밀어도 되는지 확인하고 싶을 때
- 에너지 비용과 생육 목표 사이의 균형을 잡고 싶을 때
- 주간 온도와 야간 온도 설정을 비교하고 싶을 때

### 주로 확인하는 정보

- 오늘과 최근의 광량
- 현재 온실 온도
- 주간과 야간 온도 목표
- 작물 생육 속도
- 에너지 사용 부담
- 습도와 병해 위험

### 결과 해석

| 결과 신호    | 의미                   | 사용자가 확인할 것        |
|----------|----------------------|-------------------|
| 온도 상향 가능 | 빛 조건이 생육을 뒷받침할 가능성   | 에너지 비용, 환기 여력, 습도 |
| 온도 유지 권장 | 현재 설정이 비교적 균형적인 상태   | 급격한 조정 필요 없음      |
| 온도 하향 검토 | 빛 부족 또는 에너지 부담이 큰 상태 | 흐린 날 호흡 손실, 야간 온도 |
| 병해 위험 확인 | 습도와 온도 조합이 불리할 수 있음  | 결로, 통풍, 환기 설정     |

### 현장 활용 예시

흐리고 광량이 낮은 날 온도를 높게 유지하면 작물은 충분히 광합성을 하지 못하면서 호흡 부담만 커질 수 있다. 반대로 광량이 좋은 날에는 생육과 수확 흐름을 고려해 온도 전략을 조금 더 적극적으로 가져갈 수 있다.

### 주의사항

- 온도 추천은 설비 성능과 에너지 계약 조건을 함께 검토해야 한다.
- 병해 위험이 높은 날에는 생육 목표보다 습도와 결로 관리가 우선될 수 있다.

## 4.4 토마토 적과 추천 솔루션

### 어떤 솔루션인가

토마토 적과 추천 솔루션은 착과부하를 분석해 열매숙기 필요성을 판단하는 기능이다. 과실을 많이 남기면 단기적으로는 수확량이 많아 보일 수 있지만, 잎이 만들어내는 힘보다 과실 요구량이 커지면 과실 비대와 품질이 흔들릴 수 있다.

### 이런 상황에서 사용한다

- 착과가 많아 적과가 필요한지 판단하고 싶을 때
- 과실 비대가 느려지는 원인이 착과부하인지 확인하고 싶을 때
- 품질과 다음 화방 생육을 함께 지키고 싶을 때
- 적과를 늦춰도 되는지, 지금 해야 하는지 판단해야 할 때

### 주로 확인하는 정보

- 착과수와 화방 상태
- 잎 면적과 광합성 여력
- 과실 생장 속도
- 과실 부담과 잎 생산력의 균형
- 최근 온도, 광량, 이산화탄소 조건

### 결과 해석

| 결과 신호    | 의미                         | 사용자가 확인할 것             |
|----------|----------------------------|------------------------|
| 적과 권장    | 과실 부담이 현재 생육 힘보다 클 가능성     | 적과 대상 화방, 과실 크기, 품질 목표 |
| 관찰 유지    | 당장 적과보다 상태 관찰이 적절한 상황      | 다음 점검일, 광량 변화          |
| 적과 보류 가능 | 잎 힘과 환경 조건이 과실 부담을 감당할 가능성 | 과도한 적과 방지              |
| 품질 위험    | 과실 비대와 균일도가 흔들릴 가능성        | 상품과 비율, 과실 크기          |

### 현장 활용 예시

착과가 많아도 광량과 잎 상태가 좋으면 바로 적과하지 않아도 된다. 반대로 광량이 낮고 잎 생산력이 약한 데 과실 부담이 크면 일부 열매를 줄이는 것이 전체 품질과 다음 생육을 지키는 데 도움이 된다.

### 주의사항

- 적과 추천은 품종, 재배 목표, 출하 규격에 따라 다르게 적용해야 한다.
- 실제 적과 전에는 과실 크기와 화방별 균일도를 눈으로 확인한다.

## 4.5 오이 적엽 추천 솔루션

### 어떤 솔루션인가

오이 적엽 추천 솔루션은 현재 잎 수, 마디 흐름, 캐노피 상태를 바탕으로 잎 정리 필요성을 판단하는 기능이다. 잎이 너무 많으면 통풍이 나빠지고 병해 위험이 커질 수 있지만, 잎을 지나치게 제거하면 광합성 능력이



떨어져 수확량이 줄 수 있다.

### 이런 상황에서 사용한다

- 잎이 너무 무성한지 판단하고 싶을 때
- 최근 적엽 이후 잎을 더 제거해도 되는지 확인하고 싶을 때
- 습도와 통풍 문제를 해결하면서 수확량을 지키고 싶을 때
- 작업자가 여러 명일 때 적엽 기준을 맞추고 싶을 때

### 주로 확인하는 정보

- 현재 잎 수와 목표 잎 수
- 마디 수와 마디 전개 속도
- 잎 정리 이후 남은 잎 수
- 광량과 온도 조건
- 습도와 병해 위험
- 과실 생장 흐름

### 결과 해석

| 결과 신호     | 의미                       | 사용자가 확인할 것        |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 적엽 권장     | 잎이 과도하거나 통풍 개선이 필요한 상태   | 제거할 잎 위치, 병든 잎 여부 |
| 적엽 보류     | 잎 힘을 더 유지해야 할 가능성        | 최근 적엽 강도, 광량      |
| 과도한 적엽 위험 | 추가 잎 제거 시 수확량이 약해질 수 있음  | 남은 잎 수, 과실 부담     |
| 통풍 개선 필요  | 군락 내부 습도와 병해 위험이 높을 수 있음 | 하엽 정리, 환기, 결로     |

### 현장 활용 예시

습도가 높고 잎이 무성한 상태에서는 통풍 개선을 위해 적엽이 필요할 수 있다. 하지만 최근 잎을 많이 제거했거나 광량이 부족한 상황이라면 추가 적엽은 수확량에 불리할 수 있다.

### 주의사항

- 잎 정리는 한 번에 과도하게 하지 않는다.
- 병든 잎, 노화 잎, 통풍을 막는 잎을 우선 확인한다.
- 광량이 부족한 시기에는 남겨야 할 잎 힘을 더 보수적으로 본다.

## 5. 운영 체크리스트

### 5.1 일일 체크리스트

- 온실 온도, 습도, 광량, 이산화탄소 데이터가 정상인지 확인한다.
- 오이와 토마토 수확량 예측 흐름을 확인한다.
- 전일 작업 이력이 반영되었는지 확인한다.
- RTR 온도 전략을 보고 오늘의 온도 조정 방향을 정한다.
- 토마토 적과 필요성과 오이 적엽 필요성을 확인한다.
- 추천 사유와 실제 작물 상태가 일치하는지 현장에서 확인한다.

### 5.2 주간 체크리스트

- 수확량 예측과 실제 수확량 차이를 확인한다.
- 반복적으로 예측이 빗나가는 구간이 있는지 확인한다.
- 적과와 적엽 작업 기준이 작업자별로 달라지지 않는지 점검한다.
- 온도 전략 변경이 생육과 에너지 사용에 어떤 영향을 줬는지 확인한다.
- 센서 이상, 누락 데이터, 작업 이력 누락을 정리한다.

## 6. FAQ

### 예측 결과가 실제 수확량과 다를 수 있나

가능하다. 예측은 현재 입력된 환경과 생육 데이터를 바탕으로 한다. 병해, 갑작스러운 설비 이상, 작업 이력 누락, 출하 기준 변화가 있으면 실제 수확량과 차이가 날 수 있다.

### 추천이 나오면 그대로 작업해야 하나

아니다. 추천은 의사결정 보조 자료이다. 실제 작물 상태를 확인한 뒤 최종 작업 여부를 결정해야 한다.

### RTR 온도 제어는 자동으로 온실을 제어하나

이 매뉴얼에서는 RTR 온도 제어를 온도 전략 판단 도구로 설명한다. 실제 제어 적용 여부는 온실 설비, 운영 권한, 안전 기준에 따라 별도로 결정해야 한다.

### 데이터가 부족한 날에는 어떻게 봐야 하나

데이터가 부족한 날에는 추천 결과를 확정 지시가 아니라 점검 신호로 해석한다. 센서 상태, 작업 이력, 현장 관찰을 먼저 확인한다.

## 7. 사용자 친화형 용어

| 기술적 표현              | 매뉴얼 권장 표현                |
|---------------------|--------------------------|
| RTR                 | 빛 맞춤 온도                  |
| Source-sink balance | 잎 힘과 열매 부담의 균형           |
| Defoliation         | 적엽, 잎 정리                 |
| Fruit thinning      | 적과, 열매숙기                 |
| Guardrail           | 안전 범위                    |
| Optimization        | 여러 선택지 중 가장 적절한 안을 찾는 계산 |

## 8. 책임 범위와 주의사항

- 이 솔루션은 농가의 의사결정을 보조하는 도구이다.
- 예측과 추천은 입력 데이터 품질에 영향을 받는다.
- 적과와 적엽은 반드시 실제 작물 상태를 확인한 뒤 결정한다.
- 온도 전략은 설비 성능, 에너지 비용, 병해 위험과 함께 검토한다.
- 서비스 결과는 재배자의 경험과 현장 판단을 대체하지 않는다.

## 9. 변경 이력

| 버전   | 일자         | 변경 내용                               |
|------|------------|-------------------------------------|
| v1.0 | 2026-06-09 | 5가지 통합 솔루션의 SaaS 사용자 매뉴얼형 PDF 원고 작성 |